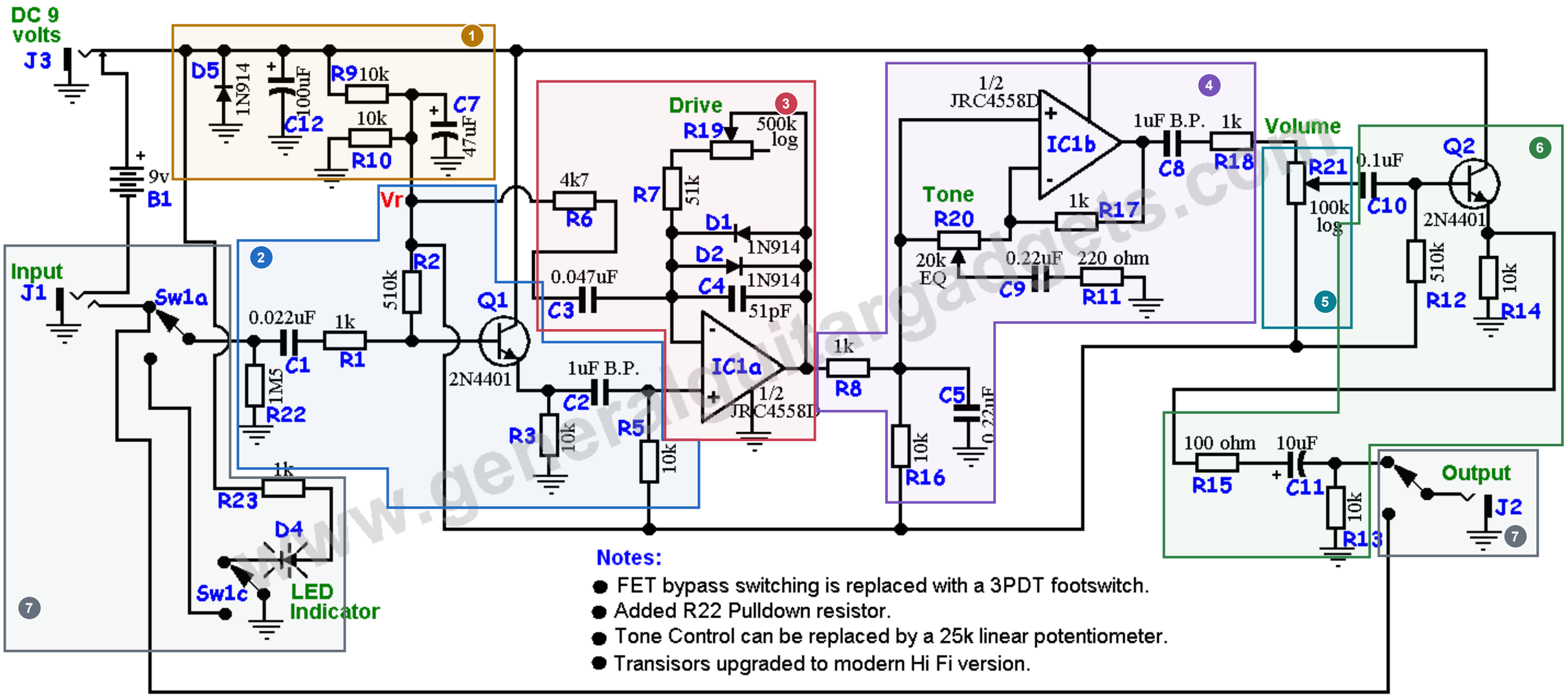
ITS8 / Tube Screamer: el circuito por etapas

Lectura de izquierda a derecha · Esquema original conservado, con zonas funcionales superpuestas

2 Entrada > 3 Drive / clipping > 4 Tono > 5 Volumen > 6 Salida



www.generalguitargadgets.com

1. Alimentación y referencia

Filtrado de 9 V y generación de Vr ≈ 4,5 V.

2. Buffer de entrada

Acopla la guitarra; adapta impedancias y fija la polarización.

3. Ganancia y recorte

Drive aumenta la ganancia; los diodos producen el overdrive.

4. Filtro y tono activo

Filtra agudos y permite variar el brillo con Tone.

5. Volumen

Atenúa la señal que sale de la sección de tono.

6. Buffer de salida

Reduce la impedancia y bloquea la continua hacia el amplificador.

7. Bypass e indicador

El pulsador conmuta efecto/directo y controla el LED.

Los recuadros agrupan funciones; los cables de +9 V, Vr y masa atraviesan varios bloques. Detalles de repaso: página 2.

Fuente: ITS8, JD Sleep / General Guitar Gadgets, versión 2009-09-18. Anotación didáctica; conexiones y valores originales.

Qué recordar al leer cada etapa

Componentes y cálculos tomados del esquema ITS8 marcado en la página anterior.

1. Alimentación y referencia

R9 = R10 = 10 kΩ forman un divisor: Vr ≈ 9 V / 2 = 4,5 V. C7 = 47 µF estabiliza esa referencia y C12 = 100 µF filtra la alimentación. D5 es un diodo en derivación para la protección frente a polaridad inversa.

Vr es una referencia de continua para polarizar la señal. No es la masa física (GND), que sigue estando a 0 V.

2. Buffer de entrada

C1 = 22 nF bloquea la continua; R22 = 1,5 MΩ mantiene la entrada referida a masa. R2 polariza la base de Q1 desde Vr. Q1 es un seguidor de emisor: su ganancia de tensión es cercana a 1 y adapta impedancias.

Vemisor ≈ Vbase - 0,6 a 0,7 V. La corriente de base produce una caída en R2 = 510 kΩ: Vbase depende de la ganancia del transistor y es menor que Vr. C2 = 1 µF bloquea esa continua; R5 refiere la entrada de IC1a a Vr.

3. Ganancia y recorte suave

IC1a es un amplificador no inversor. R19 (Drive, 500 kΩ log) varía la realimentación junto con R7 = 51 kΩ. D1 y D2 (1N914), conectados en sentidos opuestos, reducen la ganancia en los picos y producen el recorte.

Sin conducción de los diodos y donde C3 actúa casi como cortocircuito: Av ≈ 1 + (51 kΩ + R19) / 4,7 kΩ ≈ 12 a 118. Es ganancia de pequeña señal, no la ganancia durante el recorte.

4. Filtros y Tone

En la etapa 3, R6 = 4,7 kΩ con C3 = 47 nF hace crecer la ganancia de IC1a con la frecuencia: fc ≈ 1 / (2πRC) ≈ 720 Hz. Por debajo, la ganancia tiende a 1; los graves reciben menos saturación. C4 = 51 pF limita la ganancia a frecuencias altas.

Después, R8 = 1 kΩ y C5 = 220 nF atenúan agudos (aprox. 720 Hz sin considerar cargas). IC1b, R20, C9, R11 y R17 forman el tono activo. C8 bloquea la continua antes de Volume.

5. Volumen

R21 es un potenciómetro de 100 kΩ log en este esquema. Funciona como divisor de tensión: el cursor toma una fracción de la señal y la envía al buffer de salida.

Bajar Level reduce el nivel final, pero la saturación ya se produjo en IC1a. Por eso se puede aumentar Drive y compensar con Level.

6. Buffer de salida

C10 = 100 nF acopla el cursor de Volume a Q2; R12 polariza su base desde Vr. Q2 es otro seguidor de emisor, con R14 = 10 kΩ como carga. R15 = 100 Ω queda en serie con la salida.

C11 = 10 µF bloquea la continua del emisor y R13 = 10 kΩ deja la salida referida a masa. El objetivo es entregar audio al siguiente pedal o amplificador con baja impedancia.

7. Bypass, LED y una comprobación de continua

El 3PDT selecciona efecto o conexión directa y conmuta D4 con R23 = 1 kΩ. Sin señal y con alimentación de 9 V: Vr y las salidas de IC1a/IC1b quedan cerca de 4,5 V; cada emisor, unos 0,6 a 0,7 V por debajo de su base; los jacks de audio, cerca de 0 V DC. Las bases quedan por debajo de Vr por la corriente en R2/R12. Medir respecto de GND.

Referencia de construcción: confirmar pinout de transistores y potenciómetros en los componentes elegidos.

Esquema de referencia: https://generalguitargadgets.com/pdf/ggg_its8_sc.pdf | Guía de lectura, sin cambios eléctricos.